西北工业大学
NORTHWESTERN POLYTECHNICAL UNIVERSITY

离散数学

等价关系



CONTENTS

西北工業大學
NORTHWESTERN POLYTECHNICAL UNIVERSITY

01 定义 （解决分类问题）

02 等价类

03 划分

04 划分与等价类互相确定

等价关系

定义

设R为集合A上的关系. 如果R是自反的、对称的和传递的,

则称R为A上的等价关系.

若$<x,y>\in R$, 记做$x\sim y$, 称 x等价于y.

- 同姓关系、相等关系是等价关系
- 所有英文单词建立的关系R，aRb当且仅当a和b的长度相同，关系R是等价关系
- 朋友关系、 包含关系不是等价关系

设 $A=\{1,2,\cdots,8\}$, 如下定义A上的关系R:

$R=\{\langle x,y\rangle \mid x,y\in A\wedge x\equiv y(mod\ 3)\}=\{\langle x,y\rangle \mid 3|(x-y)\}$

其中$x\equiv y(mod\ 3)$叫做 x与 y 模3相等(或模3同余关系)

即x除以3的余数与y除以3的余数相等.

$R=\{\langle 1,4\rangle,\langle 4,1\rangle,\langle 1,7\rangle,\langle 7,1\rangle,\langle 4,7\rangle,\langle 7,4\rangle,\langle 2,5\rangle,\langle 5,2\rangle$

$\langle 2,8\rangle,\langle 8,2\rangle,\langle 5,8\rangle,\langle 8,5\rangle,\langle 3,6\rangle,\langle 6,3\rangle\}\cup I$

此关系满足自反性，对称性，传递性，因此是等价关系

模k的同余关系是任何集合$A \subseteq I$上的等价关系。

证明：

如果$A=\varphi$, 是等价关系

如果$A \neq \varphi$,则

(1)
自反的. $a-a=0 \cdot k$

(2)
对称的. $a-b=m \cdot k$,可得$b-a=-m \cdot k$

(3)
$a-b=m_1 k$和$b-c=m_2 \cdot k$, 可得$a-c=(m_1+m_2) \cdot k$

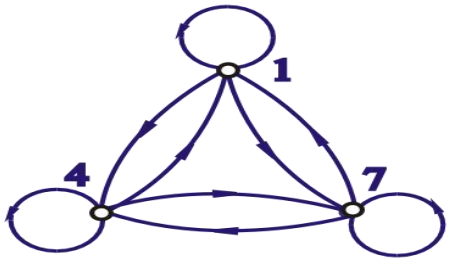
模3同余关系的特征

$A=\{1,2,\cdots,8\}$, $R=\{\langle x,y\rangle \mid 3|(x-y)\}$

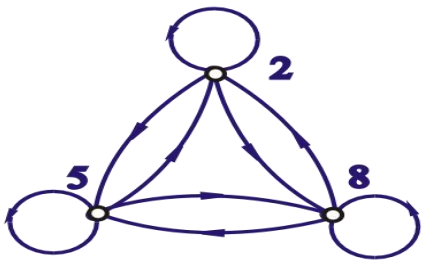
$R=\{\langle 1,4\rangle,\langle 4,1\rangle,\langle 1,7\rangle,\langle 7,1\rangle,\langle 4,7\rangle,\langle 7,4\rangle,\langle 2,5\rangle,\langle 5,2\rangle\langle 2,8\rangle,$

$\langle 8,2\rangle,\langle 5,8\rangle,\langle 8,5\rangle,\langle 3,6\rangle,\langle 6,3\rangle\}\cup I$

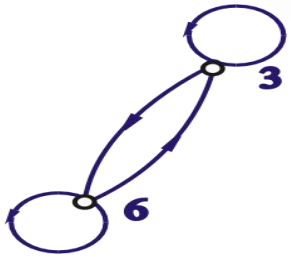
余数为1



余数为2



余数为3



关系图的特点

- 关系图被分成3个互不连通的部分
- 每部分中的所有的顶点构成一个等价类

$\{1, 4, 7\}$ $\{3, 6\}$ $\{2, 5, 8\}$

等价类

定义

设R为非空集合A上的等价关系, $\forall x \in A$，令

$$[x]_R = \{y \mid y \in A \wedge \langle x,y \rangle \in R\}$$

称$[x]_R$为x关于R的等价类, 简称为x的**等价类**, 简记为$[x]$

实例

$A=\{1, 2, \ldots, 8\}$上模3等价关系的等价类：

$[1] = [4] = [7] = \{1, 4, 7\}$

$[2] = [5] = [8] = \{2, 5, 8\}$

$[3] = [6] = \{3, 6\}$

结论

$x \in [x]$

若$y \in [x]$，则必有$[y] = [x]$

若$y \notin [x]$，则$[x]$与$[y]$分离

分值：1

【单选题】

设A={a,b,c,d}，R_1和R_2是A上的等价关系，R_1等价类的集合为{{a,b},{c,d}}，R_2等价类的集合为{{a},{b,c,d}}。令$R=R_1 \cap R_2$，则R不同等价类个数是

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

等价类的性质

定理

设R是非空集合A上的等价关系, 则

(1) $\forall x \in A$, $[x]$是A的非空子集

(2) $\forall x,y \in A$, 如果 $<x,y> \in R$, 则 $[x] = [y]$

(3) $\forall x,y \in A$, 如果 $<x,y> \notin R$, 则 $[x]$与$[y]$不交

(4) $\cup\{[x] \mid x \in A\} = A$

证

(2)任取 z, 则有$z \in [x] \Rightarrow <x,z> \in R \Rightarrow <z,x> \in R$ 对称性

因此 $<z,x> \in R \wedge <x,y> \in R \Rightarrow <z,y> \in R \Rightarrow <y,z> \in R$ 传递性

从而证明了$z \in [y]$. 综上所述必有 $[x] \subseteq [y]$.

同理可证 $[y] \subseteq [x]$. 因此有$[x] = [y]$.

(3)

假设 $[x]\cap[y]\neq\varnothing$, 则存在 $z\in[x]\cap[y]$, 从而$z\in[x]\wedge z\in[y]$, 即$<x,z>\in R\wedge<y,z>\in R$成立. 根据$R$的对称性和传递性必有 $<x,y>\in R$, 与 $x \not R\ y$矛盾

(4) 先证$\cup\{[x]\mid x\in A\}\subseteq A$. 任取y,

$$y\in\cup\{[x]\mid x\in A\}\Rightarrow\exists x(x\in A\wedge y\in[x])$$

$$\Rightarrow y\in[x]\wedge[x]\subseteq A\Rightarrow y\in A$$

从而有$\cup\{[x]\mid x\in A\}\subseteq A$

再证$A\subseteq\cup\{[x]\mid x\in A\}$. 任取$y$,

$$y\in A\Rightarrow y\in[y]\wedge y\in A\Rightarrow y\in\cup\{[x]\mid x\in A\}$$

从而有$\cup\{[x]\mid x\in A\}\subseteq A$成立.

综上所述得$\cup\{[x]\mid x\in A\}=A$.



商集

定义

设 R 为非空集合A上的等价关系, 以 R 的所有等价类作为元素的集合称为A关于R的**商集**, 记做A/R

$$A/R = \{[x]_R \mid x \in A\}$$

实例

- 设 $A=\{1,2,\cdots,8\}$，A关于模3等价关系R的商集为:

  $$A/R = \{\{1,4,7\}, \{2,5,8\}, \{3,6\}\}$$

- A关于恒等关系和全域关系的商集为:

  $$A/I_A = \{\{1\}, \{2\}, \cdots, \{8\}\}, \quad A/E_A = \{\{1,2,\cdots,8\}\}$$

定义

设A为非空集合, 若A的子集族$\pi(\pi \subseteq P(A))$满足:

(1) $\varnothing \notin \pi$

(2) $\forall x \forall y(x,y \in \pi \wedge x \neq y \rightarrow x \cap y=\varnothing)$

(3) $\cup \pi = A$

则称π是A的一个**划分**, 称π中的元素为A的**划分块**.

集族： 以集合为元素的集合。

$A=\{\{1\},\{2,3\},\{4,5,6\}\}$　　$B=\{\varnothing,\{a\},\{b\},\{a,b\}\}$

设 $A=\{a, b, c, d\}$, 给定 $\pi_1, \pi_2, \pi_3, \pi_4, \pi_5, \pi_6$如下:

$\pi_1=\{\{a, b, c\},\{d\}\}$ T

$\pi_2=\{\{a, b\}, \{c\}, \{d\}\}$ T

$\pi_3=\{\{a\}, \{a, b, c, d\}\}$

$\pi_4=\{\{a, b\}, \{c\}\}$

$\pi_5=\{\varnothing,\{a, b\}, \{c, d\}\}$

$\pi_6=\{\{a, \{a\}\}, \{b, c, d\}\}$

哪些是A的划分，哪些不是?

π_1和 π_2是A的划分, 其它都不是A的划分.

定理1

等价关系可以确定集合的一个划分（即商集）

定理2

任意集合A上的划分C可产生一个等价关系。

证明

设 $C=\{C_1, C_2, \cdots, C_m\}$中，$C_i(i=1,2,\cdots,m)$为$C$的块，由$C$建立

$$R=(C_1\times C_1)\cup(C_2\times C_2)\cup\cdots\cup(C_m\times C_m)$$

这个关系是等价关系。

自反性：

任取$a\in A$，则a必属于C中的某一块C_i中，有$<a,a>\in C_1\times C_1$，进而得$<a,a>\in R$。

设$A=\{a,b,c,d,e\}$,

$R=\{<a,a>,<a,b>,<a,c>,<b,b>,<b,a>,<b,c>,<c,c>,<c,a>,<c,b>,<d,d>,$
$<d,e>,<e,e>,<e,d>\}$,

则R诱导的划分$\pi=\{\{a,b,c\},\{d,e\}\}$.

反之,若A的划分$\pi=\{\{a,b,c\},\{d,e\}\}$,

则π所诱导的等价关系

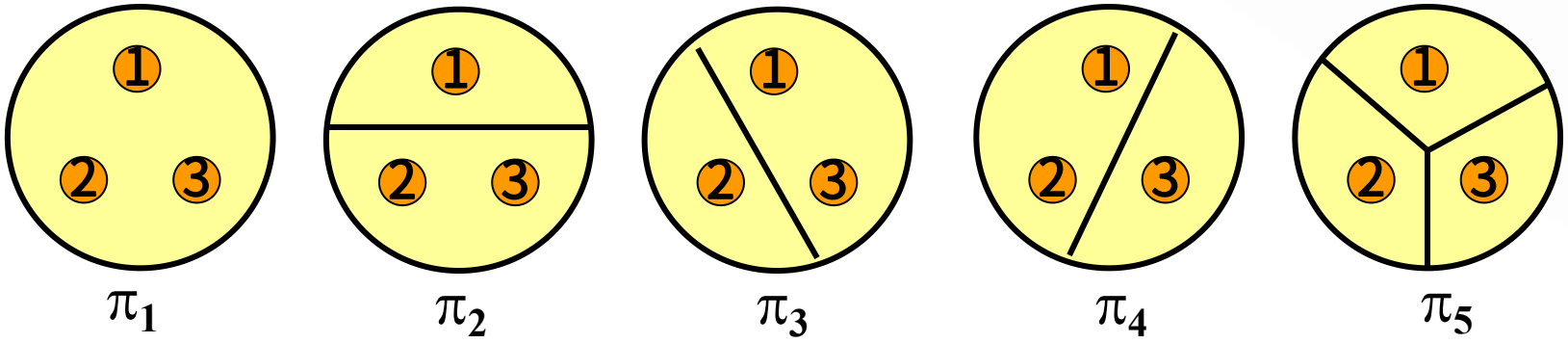
$R=\{a,b,c\}\times\{a,b,c\}\cup\{d,e\}\times\{d,e\}$

$=\{<a,a>,<a,b>,<a,c>,<b,b>,<b,a>,<b,c>,<c,c>,<c,a>,$
$<c,b>,<d,d>,<d,e>,<e,e>,<e,d>\}$

实例

给出 $A=\{1,2,3\}$上所有的等价关系。（2^9里面找，不方便）

解: 先做出A的所有划分,从左到右分别记作$\pi_1,\pi_2,\pi_3,\pi_4,\pi_5$.



π_1 π_2 π_3 π_4 π_5

π_1对应E_A,π_5对应I_A, π_2, π_3和 π_4分别对应 R_2,R_3和R_4.

$R_2=\{<2,3>,<3,2>\}\cup I_A$

$R_3=\{<1,3>,<3,1>\}\cup I_A$

$R_4=\{<1,2>,<2,1>\}\cup I_A$

已知 R是集合 A上等价关系，则以下运算结果不是等价关系的是（　　）

A. r(R)　　B. s(R)

C. $t(R_1 \cup R_2)$

D. ～R

设 A={1,2,3}×{1,2,3,4},A 上的二元关系 R 定义为：

<x,y>R<u,v> 当且仅当|x-y|=|u-v|

(1)证明 R 是 A 上的等价关系

(2)给出 R 对 A 的划分